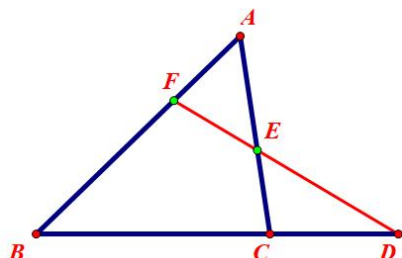


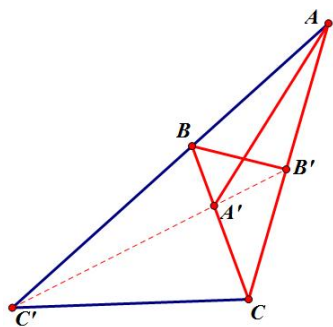
12 点共线与线共点

1 (Menelaus 定理) 设 D 、 E 、 F 分别在 $\triangle ABC$ 的 BC 、 CA 、 AB 所在直线上，则 D 、 E 、 F 共线的充

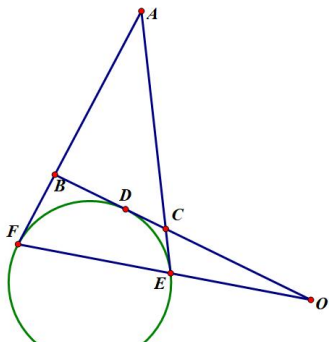
要条件是 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$,



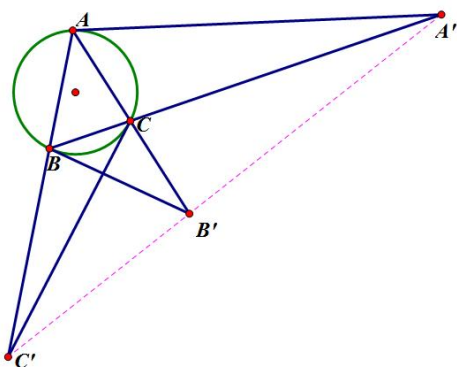
2 证明三角形的一个外角平分线与另两条内角平分线与对边交点共线。



3 已知： $\triangle ABC$ 的 A 旁切圆切三边于 D 、 E 、 F ， BC 交 EF 于 O 。求证： $DB/DC=OB/OC$ 。



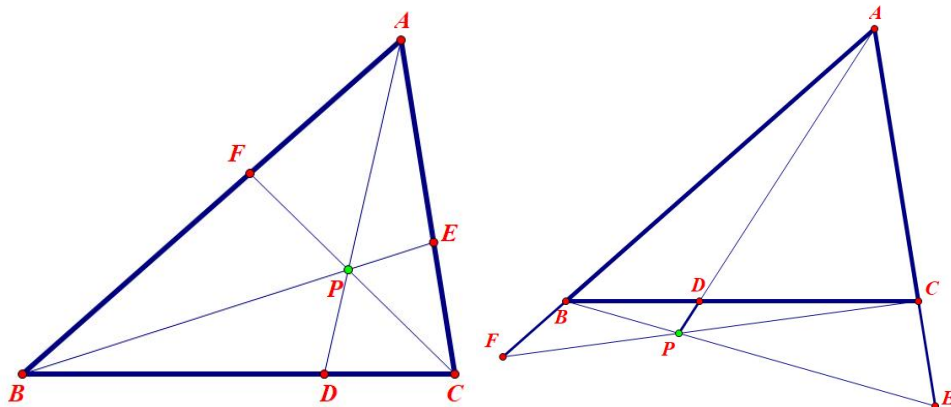
4. (Lemoine line) 从三角形的各个顶点引其外接圆的切线，这些切线与各自对边的交点共线。



音乐的美由耳朵来感受，几何的美由眼睛来感受。——丘成桐

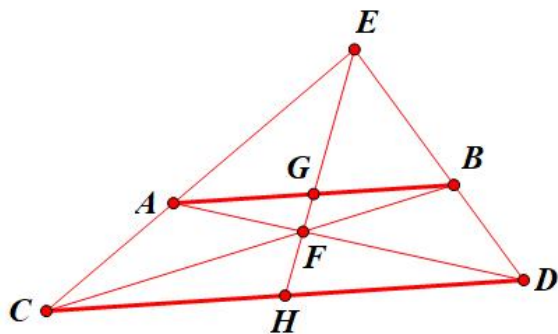
5 (Ceva 定理) 设 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 的边 BC 、 CA 、 AB 上的一点，则 AD 、 BE 、 CF 所在直线

交于一点的充要条件是 $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$

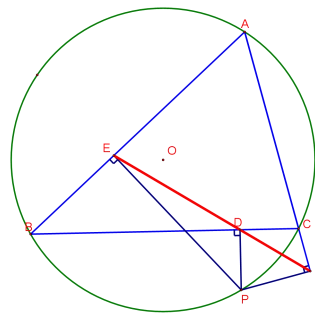


6 用塞瓦定理证明三角形三条中线、内角平分线、高线交于一点。

7 证明如图 $AB \parallel CD \iff GA = GB$

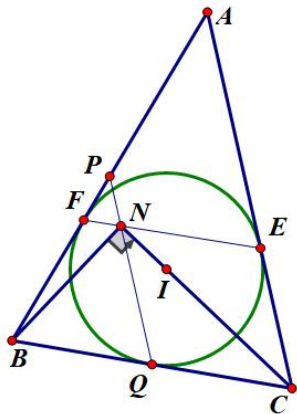


8 (西姆松 (Simson) 定理) 证明: 过 $\triangle ABC$ 外接圆上任一点 P 做三边的垂线, 则三条垂足共线 (此直线称为点 P 对 $\triangle ABC$ 的西姆松线). 反之呢?

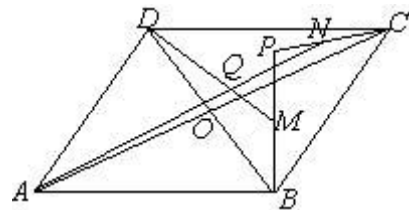


音乐的美由耳朵来感受，几何的美由眼睛来感受。——丘成桐

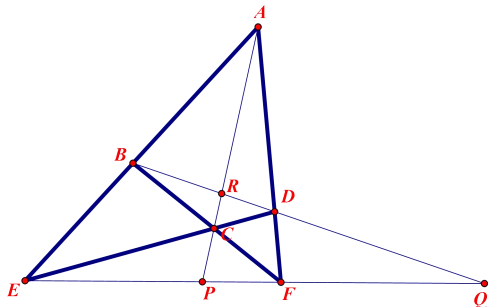
9 伊朗引理：已知：△ABC 内切圆 I 切 AC、AB 于 E、F，P、Q 为 AB、BC 中点，B 在 CI 上的投影为 N。求证：PNQ、FNE 共线。



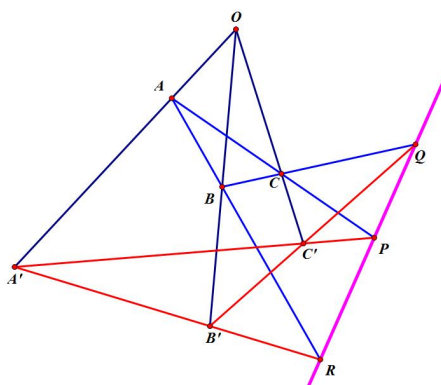
10 已知 P 为 $\square ABCD$ 内一点, O 为 AC 与 BD 的交点, M 、 N 分别为 PB 、 PC 的中点, Q 为 AN 与 DM 的交点,
求证: P, Q, O 三点在一条直线上; 且 $PQ=2OQ$. (QCL1998)



11 如图, AB 交 CD 于 E, AD 交 BC 于 F, AC、BD、EF 交于 P、Q、R。求证: $PE/PF=QE/QF$

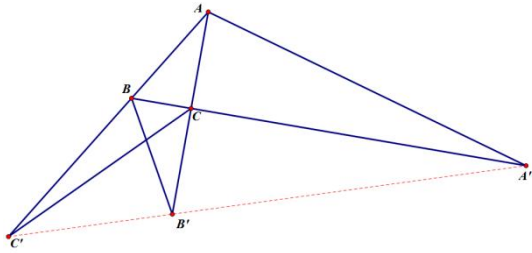


12 笛沙格(Dersargues)定理：平面上若两个三角形对应顶点的连线共点，则对应边三个交点共线。反之亦然。

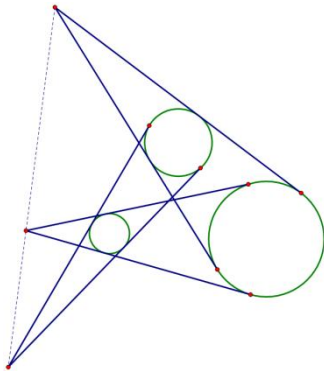


练习：

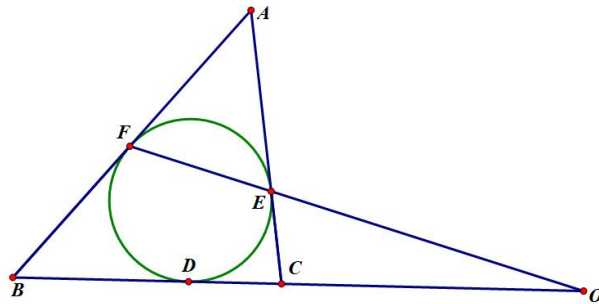
1 求证三角形的外角平分线与对边交点共线。



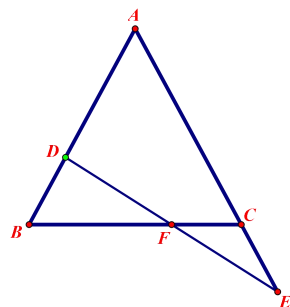
2 求证：三个圆的外公切线交点共线



3 已知：圆 I 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，D、E、F 为切点，BC 交 EF 于 O。求证： $\frac{2}{BC} = \frac{1}{BD} + \frac{1}{BO}$ 。

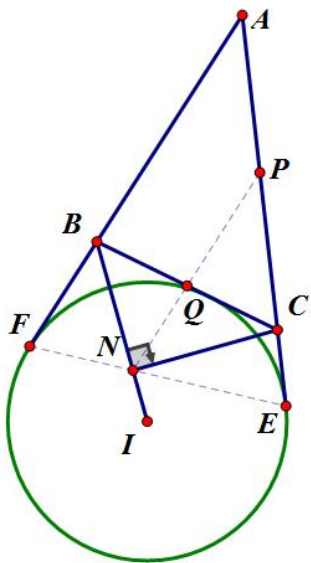


4 已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，D 是 AB 上一点，E 是 AC 延长线上一点，且 $BD=CE$ ，联结 DE 交 BC 于 F。求证： $DF=FE$ 。

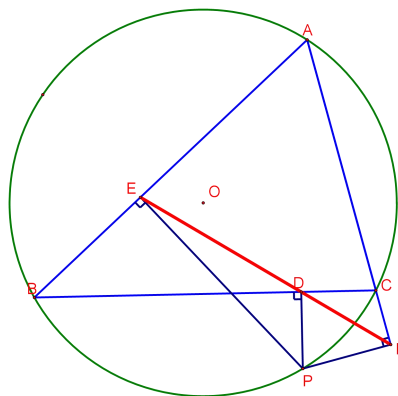


音乐的美由耳朵来感受，几何的美由眼睛来感受。——丘成桐

5 已知： $\triangle ABC$ 的 A 旁切圆 I 切 AC 、 AB 于 E 、 F ， P 、 Q 为 AB 、 BC 中点， B 在 CI 上的投影为 N 。求证： PNQ 、 FNE 共线。



6 用 Menelaus 定理证明 Simson 定理.



7 如图， AB 交 CD 于 E ， AD 交 BC 于 F ， AC 、 BD 、 EF 交于 P 、 Q 、 R 。求证： $RA/RC=PA/PC$

